

Scienze Farmaceutiche Applicate

Catalogo / Corso / Frequentare / Insegnamenti / Insegnamento

Avvisi in evidenza

- 19/12/2025 - Bando Percorso di Eccellenza a.a. 2025/2026

21/11/2025 - Incontro relativo al Bando Erasmus + per studio AA 2026-27 - Area Farmaceutica e Biotecnologica

27/10/2025 - Piattaforma e-Learning

CHIMICA GENERALE E INORGANICA

Obiettivi formativi

Canale 1

BARBARA CHIAVARINO

Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

Programma

Programma: Nozioni introduttive. Oggetto della ricerca chimica. Fenomeni chimici. Leggi fondamentali della chimica. Particelle elementari, protone, neutrone, elettrone, numero atomico, numero di massa, simboli e notazione chimica. La mole. Teoria atomica. Atomi e loro proprietà. Massa atomica. Numero di Avogadro. Molecole e peso molecolare. Tipi di composti chimici e loro nomenclatura. Reazioni chimiche: reazioni acido-base. reazioni di ossido-riduzione, conservazione della massa e della carica, bilanciamento di una reazione chimica. Calcoli stechiometrici. Bilanciamento delle reazioni di ossido-riduzione. Applicazioni numeriche. Struttura atomica. Spettri atomici. Modello di Bohr. Ipotesi di De Broglie. Modello ondulatorio dell'atomo di idrogeno. Numeri quantici e orbitali atomici. Spin elettronico. Principio di esclusione di Pauli. Configurazione elettronica degli atomi polielettronici. Tavola periodica. Metalli e non-metalli. Legame chimico: concetto di valenza. I diversi tipi di legame e loro proprietà: ordine, energia, distanza di legame, momento dipolare. Teoria del legame di valenza. Legami σ e π . Orbitali ibridi, risonanza. Geometria molecolare. Modello della repulsione delle coppie elettroniche (VSEPR), Elettronegatività, molecole polari. Legami intermolecolari. 30 ore Stati di aggregazione e cambiamenti di stato. Stato aeriforme, liquido e solido. Diagrammi di stato. Le soluzioni e le loro proprietà colligative. Equilibri tra fasi e regole delle fasi. Principio di Le Chatelier. Concetto di equilibrio. Reazioni ed equilibri chimici. Costante di equilibrio Fattori che influenzano la posizione dell'equilibrio. Applicazioni numeriche. 24 ore Dissociazione elettrolitica. Elettroliti e loro proprietà in soluzione. Acidi e basi. Definizione e teorie sugli equilibri acido-base. Relazioni tra struttura molecolare e proprietà acido-base. Equilibri acido-base nelle soluzioni acquose. Titolazioni. Indicatori. Solubilità. Equilibri di solubilità e fattori che li influenzano. Reazioni di ossidoriduzione. Elementi di cinetica. Velocità, ordine, molecolarità di una reazione, costante cinetica e sua dipendenza dalla temperatura. Equazione di Arrhenius, energia di attivazione. Cenni sulla teoria delle collisioni. Catalisi. Cenni di Chimica inorganica. Nomenclatura sistematica. Elementi dei gruppi principali e loro composti. Applicazioni numeriche. 30 ore La docente rende disponibile sul sito del corso il materiale didattico esposto durante le lezioni così da consentire agli studenti di avere una precisa idea sulla materia svolta e sul grado di approfondimento.

Prerequisiti

Sebbene non sia stata introdotta alcuna norma di propedeuticità, è importante possedere le seguenti conoscenze preliminari: • Concetti fondamentali di algebra elementare, uso di potenze e logaritmi, metodi per la risoluzione di equazioni di primo e secondo grado e di sistemi di equazioni lineari. • Bagaglio scientifico acquisito durante gli anni delle superiori

Testi di riferimento

Testi adottati (uno a scelta fra i seguenti) : M. Schiavello, L. Palmisano “Fondamenti di Chimica” Edises F. Cacace, U. Croatto “Istituzioni di Chimica” La Sapienza Editrice D. W. Oxtoby, H. P. Gillis, A. Campion “Chimica moderna” Edises Whitten, Davis, Peck, Stanley “Chimica” Piccin R. H. Petrucci, F. G. Herring, J. D. Madura, C. Bissonnette “Chimica generale” Piccin e per la parte di stechiometria: F. Cacace, M. Schiavello “Stechiometria” Bulzoni Editore

Frequenza

La frequenza non è obbligatoria ma fortemente raccomandata.

Modalità di esame

Lo scopo della prova d'esame consiste nel verificare il livello di comprensione e approfondimento sulla materia esposta durante il corso. Essa intende anche valutare le capacità di ragionamento dello studente e la capacità di sintesi degli argomenti svolti nella visione di un quadro organico della materia. L'esame si compone di una prova scritta a stimolo chiuso con risposte sia chiuse che aperte, (durata della prova circa un ora e mezza) e alcuni giorni dopo, per gli studenti che hanno ottenuto una votazione uguale o maggiore a 18/30 si ha la verbalizzazione del voto con eventuale integrazione con una prova orale. Le prove di esame si svolgono nei periodi d'esame previsti dal regolamento didattico di ateneo mentre sono escluse prove in itinere per non interferire con lo svolgimento e la frequenza regolare alle lezioni del semestre, come stabilito dal consiglio di corso di studio.

Modalità di erogazione

Il corso ha la seguente organizzazione: •lezioni teoriche in aula •approfondimento di questioni teoriche in aula •risoluzione di problemi numerici in aula •alla fine delle lezioni, si farà una (o più) simulazione della prova d'esame (prova di autovalutazione) seguita dalla relativa correzione in aula Lo studente potrà trovare sulla piattaforma e-learning le diapositive e il materiale didattico (programma d'esame, testi consigliati) utili per la preparazione dell'esame. Resta inteso che le diapositive sono una guida agli argomenti di esame, ma non potranno mai sostituirsi ai testi consigliati e alle lezioni frontali tenute dal docente.

DAVIDE CORINTI

Scheda docente

Codice insegnamento

1016546

Anno accademico

2025/2026

Corso

Scienze Farmaceutiche Applicate

Curriculum

SCIENZE ERBORISTICHE

Anno

1° anno

Semestre

1° semestre

SSD

CHIM/03

CFU

9